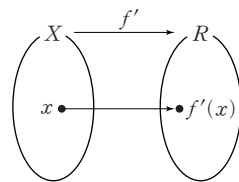


5. 도함수

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 가 정의역 X 에서 미분가능하면 정의역에 속하는 모든 x 에 대하여 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키는 새로운 함수 $f':x \rightarrow f'(x)$, 즉

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \text{가 존재한다.}$$



이때, 함수 $f'(x)$ 를 $f(x)$ 의 도함수라 하고, 이것을 기호로 $f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$

와 같이 나타낸다. 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 하며, 그 계산법을 미분법이라고 한다.

참고 도함수의 정의에서 x 의 증분 Δx 대신 h 를 표기하기도 하며, $x+h$ 대신 x 로 가까이 가는 t 를 사용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x}$$

6. 미분법의 공식

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

(1) $f(x) = x^n$ (n 은 자연수)이면 $f'(x) = nx^{n-1}$

(2) $f(x) = c$ (c 는 상수)이면 $f'(x) = 0$

(3) $\{cf(x)\}' = cf'(x)$ (단, c 는 상수)

(4) $\{f(x) + g(x)\}' = f'(x) + g'(x)$

(5) $\{f(x) - g(x)\}' = f'(x) - g'(x)$

(6) $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

증명 (6) $\{f(x)g(x)\}' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h)\} + \{f(x)g(x+h) - f(x)g(x)\}}{h}$$

$$= \left\{ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) \right\} + \left\{ f(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right\}$$

미분가능한 함수 $g(x)$ 는 연속함수이므로 $\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x)$ 이다.

따라서 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 이다.

확인 문제

정답과 풀이 54쪽

08 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n + x - 2}{x - 1} = 6$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

09 함수 $f(x) = (x-1)(x-3)(x-5)$ 에 대하여 $f'(1) + f'(3) + f'(5)$ 의 값을 구하시오.

예제 1

미분계수

www.ebsi.co.kr



함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h^2) - f(1)}{h^3 + h^2}$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

풀이 전략

미분계수 $f'(a)$ 의 정의는 다음과 같다.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

풀이

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h^2) - f(1)}{h^3 + h^2} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(1+h^2) - f(1)}{h^2} \cdot \frac{h^2}{h^3 + h^2} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(1+h^2) - f(1)}{h^2} \cdot \frac{h^2}{h^2(h+1)} \right\} \\ &= f'(1) \cdot 1 \\ &= f'(1) \end{aligned}$$

그런데 $f'(x) = 3x^2 + 6x$ 이므로

$$f'(1) = 3 + 6 = 9$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 54쪽

확인문제

01 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h) - f(1)}{h} = 3, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-3+h) - f(-3)}{-h} = -4$$

가 성립할 때, 상수 a, b 에 대하여 $8(a+b)$ 의 값은?

- ① -65 ② -63 ③ -61 ④ -59 ⑤ -57

발전문제

02 함수 $f(x) = x^3 - x^2 - 2x + 1$ 에 대하여 극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(2 + \frac{3}{n}\right) - f\left(2 - \frac{3}{n}\right) \right\}$ 을 구하시오.

예제 2

함수의 미분가능성과 연속성



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이고 미분가능하지 않을 때, 다음 <보기>의 함수 중 $x=0$ 에서 미분가능한 것을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

$$\neg. y = xf(x)$$

$$\neg. y = x^2f(x)$$

$$\neg. y = \frac{1}{1+xf(x)}$$

① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg, \neg$

④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

풀이 전략

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능 $\iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 의 값이 존재한다.

풀이

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않으므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 이지만 $f'(0)$ 은 존재하지 않는다.

$\neg. g(x) = xf(x)$ 로 놓으면

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

따라서 $g'(0)$ 이 존재하므로 $x=0$ 에서 미분가능하다.

$\neg. h(x) = x^2f(x)$ 로 놓으면

$$h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} xf(x) = 0$$

따라서 $h'(0)$ 이 존재하므로 $x=0$ 에서 미분가능하다.

$\neg. r(x) = \frac{1}{1+xf(x)}$ 로 놓으면

$$r'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{r(x) - r(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+xf(x)} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-f(x)}{1+xf(x)} = -f(0)$$

따라서 $r'(0)$ 이 존재하므로 $x=0$ 에서 미분가능하다.

그러므로 $x=0$ 에서 미분가능한 함수는 $\neg, \neg, \neg$ 이다.

답 ⑤

유제

정답과 풀이 54쪽

확인유제

03 다음 <보기>의 함수 중 $x=0$ 에서 미분가능한 함수를 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

$$\neg. f(x) = x - |x|$$

$$\neg. g(x) = |x|^3$$

$$\neg. r(x) = x|x|$$

① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg, \neg$

④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

발견유제

04 함수 $f(x) = [x] \cdot (x^2 + 2ax + b)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $f(-1)$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① -5

② -4

③ -3

④ -2

⑤ -1

예제 3

미분법을 이용한 극한값의 계산

www.ebsi.co.kr



자연수 n 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - x^2 - x + 1}{x - 1} = 10$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^n - x^2 - x + 1}{x + 1}$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

풀이 전략

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 이다.

풀이

$f(x) = x^n - x^2 - x + 1$ 이라고 하면 $f(1) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - x^2 - x + 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$$

그런데 $f'(x) = nx^{n-1} - 2x - 1$ 이므로

$$f'(1) = n - 2 - 1 = n - 3$$

따라서 $n - 3 = 10$ 이므로 $n = 13$

$$\therefore f(x) = x^{13} - x^2 - x + 1$$

$$\therefore f(-1) = -1 - 1 + 1 + 1 = 0$$

$$\text{한편, } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^n - x^2 - x + 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = f'(-1)$$

그런데 $f'(x) = 13x^{12} - 2x - 1$ 이므로

$$f'(-1) = 13 + 2 - 1 = 14$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^n - x^2 - x + 1}{x + 1} = f'(-1) = 14$$

답 ③

유제

정답과 풀이 55쪽

확인유제

05 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{10} + ax^4 + b}{x^2 - 1} = -3$ 을 만족시키는 상수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① -12 ② -10 ③ -8 ④ -6 ⑤ -4

발전유제

06 자연수 n 에 대하여 $f(n) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n - n}{x - 1}$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{20f(n)}{n^2}$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

예제 4

미분법의 공식



www.ebsi.co.kr

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-1}{x-3} = 2$$

를 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)g(x)$ 의 $x=3$ 에서의 미분계수는?

- ① 5 ② 4 ③ 3 ④ 2 ⑤ 1

풀이 전략

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때, $y=f(x)g(x)$ 이면 $y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$ 이다.

풀이

$y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$ 이므로 $f'(3)g(3)+f(3)g'(3)$ 을 구하면 된다.

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3} = 1$ 에서 $x \rightarrow 3$ 일 때 $(x-3) \rightarrow 0$ 이므로 $[f(x)-2] \rightarrow 0$ 이어야 한다.

따라서 $f(3)=2$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = f'(3) = 1$$

마찬가지 방법으로 $g(3)=1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-g(3)}{x-3} = g'(3) = 2$$

$y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$ 에서

$$f'(3)g(3)+f(3)g'(3)=1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 5$$

답 ①

유제

정답과 풀이 55쪽

확인유제

07 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=1$, $f'(1)=2$ 이고, 함수 $g(x)=x^2+x+1$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)-f(1)g(1)}{x-1} \text{의 값은?}$$

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

발전유제

08 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 에 대하여 $f(2)=f(22)=f(222)$ 일 때, $f'(22)$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수)

- ① -4000 ② -4011 ③ -4022 ④ -4033 ⑤ -4044

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 56 쪽

출제 경향

미분계수의 정의를 이용하여 극한값을 구하는 문제와 미분법의 여러 가지 공식을 이용하여 미분계수를 구하는 문제가 출제된다.

또한, 미분계수의 정의를 정확하게 알고 있는가를 묻는 문제가 출제되며, 함수의 미분가능성과 연속성 사이의 관계를 묻는 문제들이 출제된다.

01 • 2011년 6월 평가원

| 출제 의도 | 미분계수의 정의를 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{x^2-1} = 3$ 일 때, $\frac{f'(1)}{f(1)}$ 의 값은? [3점]

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

02 • 2009학년도 대수능

| 출제 의도 | 미분계수의 정의를 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+1)-8}{x^2-4} = 5$ 일 때, $f(3)+f'(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

03 • 2009년 10월 교육청

| 출제 의도 | 함수의 미분가능성과 연속성 사이의 관계를 알고 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x)$ 가 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} -3x+a & (x < -1) \\ x^3+bx^2+cx & (-1 \leq x < 1) \\ -3x+d & (x \geq 1) \end{cases}$$

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하도록 네 실수 a, b, c, d 의 값을 정할 때, $a+b+c+d$ 의 값은? [3점]

- ① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2



01 함수 $f(x) = x^3$ 에 대하여 x 의 값이 0에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=2$ 에서의 미분계수가 같을 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

02 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 2$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+4h) - f(a-2h)}{h}$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

03 다항식 $x^{10} - x^2 - 1$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

04 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^{20} + x^{10} + x^5 + x}$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{28}$ ② $-\frac{1}{26}$ ③ $-\frac{1}{24}$ ④ $-\frac{1}{22}$ ⑤ $-\frac{1}{20}$

05 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 에 대하여 $g(x) = (x^2 + 1)f(x)$ 로 정의된 함수 $y = g(x)$ 가 $g(1) = 4$, $g'(1) = 6$ 을 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



01 함수 $f(x) = x^3 - 2x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x^2) + 1}{x^2 - 1}$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

02 자연수 n 에 대하여 닫힌 구간 $[n, n+1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 평균변화율이 $2n-1$ 일 때, 닫힌 구간 $[1, 10]$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은?

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

03 두 함수 $f(x) = |x-1| + 2x$, $g(x) = x^2 + ax$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $f(x)g(x)$ 의 도함수가 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 2 ② 1 ③ 0 ④ -1 ⑤ -2

04 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ax^{n+b} + 4x}{x^n + 1} (x > 0)$ 이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

05 어떤 제품을 x 개 생산하는 데 소요되는 총비용을 $C(x)$ 만 원이라고 할 때, $C(x) = 10000 + 100x + 0.1x^2 (x > 0)$ 인 관계가 성립한다. $C(x)$ 의 정의역을 양의 실수 전체의 집합으로 할 때, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C(x+\Delta x) - C(x)}{\Delta x}$ 를 생산량이 x 개일 때의 한계 비용이라고 한다. 제품의 생산량이 100개일 때의 한계 비용은?

- ① 100만 원 ② 110만 원 ③ 120만 원 ④ 130만 원 ⑤ 140만 원

- 01 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $f(x)=f(-x)$ 를 만족시키고 $f'(1)=2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1} + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1} \text{의 값은?}$$

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

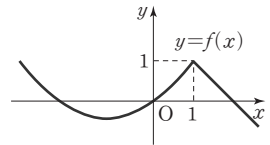
- 02 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $x=1$ 에서 미분가능한 함수를 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $f(0)=0, f(1)=1$ 이고 $y=f(x)$ 는 $x \neq 1$ 인 모든 점에서 미분가능하다.)

→ 보기 ←

ㄱ. $y=xf(x)$ ㄴ. $y=(x-1)f(x)$ ㄷ. $y=(x+1)f(x-1)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



- 03 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow n} \frac{x-n}{f(x)-f(n)}$ 의 값을 구하시오.

신유형

- 04 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)f'(x)=2f(x)+f'(x)+2x^3+x^2-x-2$ 가 성립할 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 다항함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 -1 이 아니다.)

→ 보기 ←

ㄱ. $f(x)$ 는 이차함수이다.
 ㄴ. $\{f(-1)-1\}\{f'(-1)-2\}=0$
 ㄷ. $f(1)=3$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



08 | 여러 가지 함수의 미분법

1. 함수의 몫의 미분법

(1) 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $g(x) \neq 0$ 일 때

$$\textcircled{1} \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' = -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

$$\textcircled{2} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

증명 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때,

$$\text{함수 } y = \frac{1}{g(x)} \text{에 대하여 } \Delta y = \frac{1}{g(x+\Delta x)} - \frac{1}{g(x)} = \frac{g(x) - g(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)g(x)} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)g(x)} \cdot \frac{1}{\Delta x} \\ &= - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{g(x+\Delta x)g(x)} \\ &= -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2} \end{aligned}$$

한편, 함수 $\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$ 이므로 두 함수의 곱의 미분법을 이용하면

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' &= f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' = \frac{f'(x)}{g(x)} - f(x) \cdot \frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2} \\ &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2} \end{aligned}$$

(2) $y = x^n$ (n 은 0이 아닌 정수)의 도함수

$$y = x^n \text{의 도함수는 } y' = nx^{n-1}$$

증명 n 이 음의 정수일 때, 함수 $y = x^n$ 의 도함수를 구하여 보자.

$$n = -m \text{으로 놓으면 } m \text{은 양의 정수이고 } y = x^n = \frac{1}{x^m} \text{이므로}$$

$$y' = (x^n)' = \left(\frac{1}{x^m} \right)' = -\frac{(x^m)'}{(x^m)^2} = -\frac{mx^{m-1}}{x^{2m}} = -mx^{-m-1} = nx^{n-1}$$

확인 문제

| 정답과 풀이 60쪽

01 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2 - x + 1}$ 의 그래프 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

02 함수 $y = \frac{x^3 + 2x - 3}{x^2}$ 일 때, $y' = 1 - \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^3}$ 이다. 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.